

第一周书面作业答案

魏远毅

2024 年 9 月 19 日

1 习题 1.2: 设 n 是正整数。试写出下列程序段中用记号“ Δ ”标注的语句的频度。

(1)

```
i = 1; k = 0;
while(i <= n-1){
     $\Delta$  k += 10 * i;
    i++;
}
```

解：循环的终止条件为 $i > n-1$ 也即 $i = n$ ，而开始时 $i = 1$ 且目标语句与 $i++$ 的频度相同，那么不难判断目标语句的频度为 $n-1$

(2)

```
i = 1; k = 0;
do{
     $\Delta$  k += 10 * i;
    i++;
}while(i <= n-1)
```

解：(2) 与 (1) 的差别主要体现在 $do...while$ 和 $while$ 循环上， $do...while$ 会先执行一次循环内容再判断循环条件，而 $while$ 语句相反。

循环条件 $i \leq n-1$ 以及 $i++$ 相同，故二者在循环次数上是相同的，但是在进入循环时 $do...while$ 会保证至少一次的循环，而 $while$ 可能无法进入循环。

因此当 $n \geq 2$ 时，频度为 $n-1$ ，当 $n = 1$ 时，频度为 1。

易错点：没有考虑 $n = 1$ 的情况；误认为 $do...while$ 循环次数比 $while$ 循环多一次。

(3)

```
i = 1; k = 0;
do{
     $\Delta$  k += 10 * i;
    i++;
}while(i == n);
```

解：(3) 同样考察对 $do...while$ 循环的理解。

由于 do...while 必定先执行一次循环体，此时 $i=2$ ，之后进行循环条件判断，如果 $n==2$ ，则继续循环，否则终止循环。如果继续循环，则下次条件必然不成立，只能再执行一次循环体。

因此当 $n=2$ 时，频度为 2；当 $n \neq 2$ 时，频度为 1。

易错点：没有注意循环条件为 $i==n$ ；没有考虑到 $n=2$ 的情况。

(4)

```
i = 1; j = 0;
while(i + j <= n){
    Δ if(i < j) i++;
    else j++;
}
```

解：循环体内是一个 if...else 语句，先观察该语句的可能情况：

当 $i < j$ 时， $i++$, j 不变；当 $i \geq j$ 时， i 不变， $j++$ 。

由于一开始 $i=j+1$ ，此后 i 与 j 相差总是不超过 1 的。

那么循环体的结果有两种： $i=j$ 以及 $j=i+1$ 。

然后考虑循环终止的条件： $i+j > n$ 也即 $i+j=n+1$

而循环体的结果表明 $i+j=2i$ 或 $2i+1$ ，那么终止条件为 $2i=n+1$ 或 $2i=n$ 。

考虑 n 的奇偶性，当 n 为奇数时，终止 $i=(n+1)/2$ ，当 n 为偶数时，终止 $i=n/2$

考虑目标语句为 $i++$ ，因此当 n 为奇数时，频度为 $(n-1)/2$ ，当 n 为偶数时，频度为 $n/2-1$ 。

提示：该问题的分析方式与 (1) 是相同的，只是稍微多了一些条件以及一个混淆视听的 y 值。

(5)

```
x=n; y=0; //n 是不小于 1 的常数
while(x >= (y+1) * (y+1)){
    Δ y++;
}
```

解：考虑循环终止条件： $x < (y+1)*(y+1)$ ；而 x 初值为 n 且在循环中不发生改变，因此终止条件为 $n < (y+1)*(y+1)$ 。

由于在循环终止的前一次循环条件判断中条件成立，而且一次循环中仅执行了 $y++$ ，因此还可以得到条件： $n \geq y*y$ 。

考虑两个条件，循环终止时 $y=[\sqrt{n}]$ ，因此 $y++$ 的频度为 $[\sqrt{n}]$ 。

注意：刚开始批改的时候我改错了几个同学的这题，这里用 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 和 $[\sqrt{n}]$ 都可以。

(6)

```
x = 91; y = 100;
while(y > 0) {
    Δ if(x > 100) x -= 10; y--;
    else x++;
}
```

解：

如果要计算 $y--$ 的频度，考虑 while 的循环终止条件： $y \leq 0$ 即 $y=0$ ，则不难判断 $y--$ 的频度为 100

如果要计算 if 语句的频度，由于循环体中 x 的增值只有一次 x++，则 if 条件成立时 x=101，此次循环后 x 将回到 91 且 y--，如此反复。

因此将 x 从 91 增加到 101 再回到 91 的过程视作关于 x 的小循环，这个过程中 if 语句执行了 11 次。

结合 y-- 的频度，if 语句的频度为 1100。

(7)

```
for(i = 0; i < n; i++)
    for(j = i; j < n; j++)
        for(k = j; k < n; k++)
            Δ x += 2;
```

解：该题可以采用逐层分析的方法：

先固定 i、j、k 的循环次数为 n-j，目标语句的执行次数为 n-j；

固定 i、j 的循环次数为 n-i，目标语句的执行次数为 $\sum_{j=i}^{n-1} (n-j) = (n-i+1)(n-i)/2$ ；

最后计算最外层循环，目标语句的执行次数 (即频次) 为 $\sum_{i=0}^{n-1} (n-i)(n-i+1)/2 = \sum_{i=1}^n i(i+1)/2 = n(n+1)(n+2)/6$
(计算技巧：换元 + 裂项相消)

易错点：通常 4 次方以下的求和最后不能保留求和符号，更不能写成 $(1+2+\dots+n)+\dots$ 这样的形式。